

MATHÉMATIQUES DE L'ÉCONOMIE

MODALITES D'EXAMEN

► **Le contrôle continu (CC)**

Il est constitué de deux épreuves écrites organisées en TD. Le premier CC a lieu lors de la cinquième semaine de TD, tandis que le deuxième a lieu la dernière semaine.

► **Le contrôle terminal (CT)**

Il s'agit d'une épreuve écrite de 2h, organisée en amphi.

La note finale est calculée suivant la formule $NF = (CC + 2CT)/3$.

► **La session de rattrapage**

Il s'agit d'une épreuve écrite de 2h qui se déroule dans les mêmes conditions que celles de l'examen final.

RESUME DE COURS

1 Compléments d'algèbre linéaire

1.1 Exemples d'espaces vectoriels

1.1.1 L'espace vectoriel $\mathbb{R}^n$

Définition (de l'espace $\mathbb{R}^n$)

On note $\mathbb{R}^n$ l'ensemble

$$\mathbb{R}^n := \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ fois}}.$$

Un élément de $\mathbb{R}^n$ est donc de la forme

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

où les x_i , $1 \leq i \leq n$, sont des nombres réels.

Si $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $\vec{y} = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ sont deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et λ est un scalaire, on définit la somme de $\vec{x}$ et $\vec{y}$ et le produit de $\vec{x}$ par le scalaire λ en posant respectivement

$$\begin{aligned}\vec{x} + \vec{y} &:= (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda \vec{x} &:= (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).\end{aligned}$$

Soulignons que le vecteur nul $\vec{0} = (0, 0, \dots, 0)$, qu'on appelle aussi l'origine, et dont toutes les composantes sont nulles, est bien neutre pour l'addition.

Muni de ces deux opérations $\mathbb{R}^n$ est un espace vectoriel. Cet espace a été étudié en détail au premier semestre. Toutes les notions fondamentales d'algèbre linéaire, famille libre, famille génératrice, base, rang d'une famille de vecteurs, etc, ont été introduites et étudiées dans ce cadre.

On rappelle que la famille $\beta := \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ constituée des vecteurs $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$, $\dots$, $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$, est une base de $\mathbb{R}^n$ que l'on appelle la base canonique. Décomposer un vecteur $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ dans cette base consiste simplement à mettre les x_i en colonne sous la forme

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

1.1.2 L'espace vectoriel des fonctions

Soit E un ensemble quelconque. L'ensemble

$$\mathcal{F} := \{f : E \rightarrow \mathbb{R}\}$$

de toutes les fonctions définies sur E et à valeurs réelles est un espace vectoriel. En effet, on peut définir la somme de deux fonctions f et g et le produit d'une fonction f par un scalaire λ en posant pour tout $x \in E$:

$$\begin{aligned}(f + g)(x) &:= f(x) + g(x) \\ (\lambda.f)(x) &:= \lambda f(x).\end{aligned}$$

On peut montrer que ces opérations vérifient les axiomes d'espace vectoriel. On observera que les éléments de $\mathcal{F}$, i.e. les vecteurs, sont ici des fonctions. L'élément neutre pour l'addition est la fonction identiquement nulle.

1.1.3 L'espace vectoriel $\mathbb{R}_n[x]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à n

Définition (d'un polynôme)

Un polynôme est une fonction $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la forme

$$p(x) := a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad \text{où } n \in \mathbb{N} \text{ et } a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}.$$

On dit que les a_i sont les coefficients du polynôme. Si $a_n \neq 0$, on dit que le polynôme est de degré n .

Dans la suite on notera par $\mathbb{R}[x]$ l'ensemble de tous les polynômes et par $\mathbb{R}_n[x]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n .

L'ensemble $\mathbb{R}_n[x]$ est un sous espace vectoriel des fonctions définies sur $\mathbb{R}$. En effet, additionner deux polynômes de $\mathbb{R}_n[x]$ ou multiplier un polynôme de $\mathbb{R}_n[x]$ par un scalaire redonne bien un polynôme de degré inférieur ou égal à n .

Pour construire un polynôme de $\mathbb{R}_n[x]$, on peut choisir ses coefficients indépendamment les uns des autres et de façon complètement arbitraire. On dispose donc de $n + 1$ degrés de liberté, ce qui fait que $\mathbb{R}_n[x]$ est de dimension $n + 1$. Pour le prouver il suffit d'exhiber une base.

Prenons la famille

$$\beta := \{p_0, p_1, \dots, p_n\}$$

constituée des polynômes $p_0(x) = 1$ pour tout x , $p_1(x) = x$, $\dots$, $p_n(x) = x^n$. Il est clair que cette famille est génératrice puisque par définition, un polynôme de $\mathbb{R}_n[x]$ est une combinaison linéaire des fonctions $x \rightarrow x^i$.

Cette famille est également libre. Il s'agit de montrer qu'une combinaison linéaire nulle des éléments de la famille ne peut être qu'à coefficients nuls, autrement dit que

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n = 0 \quad \text{pour tout } x \quad \implies \quad a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0.$$

En prenant $x = 0$ on obtient $a_0 = 0$. La condition à vérifier se réduit donc à

$$a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = 0 \quad \text{pour tout } x.$$

Si une fonction est identiquement nulle, il en est de même de sa dérivée. Par suite, en dérivant, on obtient

$$a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1} = 0 \quad \text{pour tout } x.$$

En prenant de nouveau $x = 0$ on obtient $a_1 = 0$. De proche en proche on montre ainsi que $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = 0$. Etant libre et génératrice, la famille β constitue une base de $\mathbb{R}_n[x]$ que l'on appelle la base canonique.

1.1.4 L'espace vectoriel des suites réelles

Définition (d'une suite réelle)

Une suite réelle est une application

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}.$$

La suite u se note (u_n) . La valeur de u au point n , i.e. le scalaire u_n , s'appelle le terme d'ordre n de la suite.

Les suites étant des fonctions particulières (ensemble de départ $E = \mathbb{N}$), l'ensemble $\mathcal{S}$ des suites réelles est un espace vectoriel.

Définition (d'une récurrence linéaire d'ordre 2 à coefficients constants)

On entend par récurrence linéaire d'ordre 2 à coefficients constants une relation du type

$$u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

où a et b sont deux réels non nuls. On désigne par $\mathcal{R}(a, b)$ l'ensemble de toutes les suites récurrentes

engendrées par la récurrence ci-dessus.

Cet ensemble $\mathcal{R}(a, b)$ est un sous espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathcal{S}$ des suites réelles. On peut facilement montrer que $\mathcal{R}(a, b)$ est un espace vectoriel de dimension 2.

1.2 Isomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n avec $\mathbb{R}^n$

Soit V un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. On peut décomposer tout vecteur $z \in V$ dans cette base et ainsi obtenir un vecteur colonne contenant les composantes z_i de z dans la base β

$$z^\beta = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_n \end{pmatrix}.$$

Les coefficients z_i de ce vecteur colonne peuvent s'interpréter à leur tour comme les composantes du vecteur $\varphi(z) := (z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{R}^n$ dans la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Ainsi à tout vecteur $z \in V$ on peut faire correspondre un vecteur $\varphi(z)$ de $\mathbb{R}^n$ et vice versa. Cette correspondance est compatible avec la structure vectorielle en ce sens que φ est linéaire. Elle envoie les vecteurs u_i de la base β sur les vecteurs e_i de la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On dit que V et $\mathbb{R}^n$ sont isomorphes.

Cet isomorphisme permet, par exemple, pour montrer qu'une famille de vecteurs de V est libre ou pour étudier son rang, de travailler dans $\mathbb{R}^n$. Plus précisément on a le résultat suivant.

Lemme (technique de transfert)

Soit V un espace vectoriel de dimension n et β une base de V . Alors une famille $S = \{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ de k vecteurs de V est libre dans l'espace vectoriel V si et seulement si la famille $\{v_1^\beta, v_2^\beta, \dots, v_k^\beta\}$ est libre dans $\mathbb{R}^n$ (v_i^β désigne le vecteur colonne des composantes de v_i dans la base β).

Par exemple pour savoir si, dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}_3[x]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à 3, la famille $S = \{q_1, q_2, q_3\}$ avec $q_1(x) = x + x^3$, $q_2(x) = 1 - x^2 + x^3$ et $q_3(x) = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3$ est libre, on décompose ces vecteurs dans la base canonique $\beta = \{p_0, p_1, p_2, p_3\}$ de $\mathbb{R}_3[x]$, ce qui donne

$$q_1^\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad q_2^\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad q_3^\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Pour déterminer si ces trois vecteurs colonne forment une famille libre de $\mathbb{R}^4$, il suffit de les échelonner.

1.3 Changement de base dans un espace vectoriel

Soit V un espace vectoriel de dimension n muni de deux bases $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ et $\gamma = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. On peut décomposer les v_j dans la base β et rassembler les vecteurs colonnes obtenus en une matrice P sous la forme

$$\begin{matrix} & v_1 & v_2 & \dots & v_n \\ \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \dots & p_{nn} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

On obtient ainsi la matrice de passage de la base β dans la base γ .

Définition (d'une matrice de passage d'une base dans une autre)

Etant donné un espace vectoriel V de dimension n , on appelle matrice de passage d'une base $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ dans une base $\gamma = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, la matrice $P_{\beta \rightarrow \gamma}$ dont les colonnes sont constituées des composantes des v_j dans la base β des u_i .

Proposition (sur l'inversibilité d'une matrice de passage)

La matrice de passage $P_{\beta \rightarrow \gamma}$ de la base β à la base γ est inversible et son inverse vaut

$$[P_{\beta \rightarrow \gamma}]^{-1} = P_{\gamma \rightarrow \beta}.$$

Etant donné un vecteur $z \in V$, la décomposition de z dans les bases β et γ fournit des coefficients z_i^β et z_j^γ tels que $z = \sum_{i=1}^n z_i^\beta u_i = \sum_{j=1}^n z_j^\gamma v_j$. Posons

$$z^\beta := \begin{pmatrix} z_1^\beta \\ z_2^\beta \\ \vdots \\ z_n^\beta \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad z^\gamma := \begin{pmatrix} z_1^\gamma \\ z_2^\gamma \\ \vdots \\ z_n^\gamma \end{pmatrix}.$$

Proposition (Lien entre z^β et z^γ)

Etant donné $z \in V$, les vecteurs z^β et z^γ sont reliés par la formule

$$z^\beta = P z^\gamma,$$

où P désigne la matrice de passage de la base β à la base γ .

Dans l'expression de z en fonction des v_j , remplaçons ces v_j par leur expression en fonction des u_i . On obtient

$$z = \sum_{j=1}^n z_j^\gamma v_j = \sum_{j=1}^n z_j^\gamma \left[\sum_{i=1}^n p_{ij} u_i \right] = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^n p_{ij} z_j^\gamma \right] u_i.$$

Comme la décomposition de z dans la base β est unique, on en déduit immédiatement

$$z_i^\beta = \sum_{j=1}^n p_{ij} z_j^\gamma$$

ce qui, matriciellement, s'écrit aussi

$$z^\beta = P z^\gamma.$$

Si on dispose des composantes d'un vecteur z dans une base β et si on désire changer de base pour se placer dans une base γ , le vecteur z^γ des *nouvelles* composantes (les z_j^γ) sera donné en fonction du vecteur z^β des *anciennes* composantes (les z_i^β) par la relation

$$z^\gamma = P^{-1} z^\beta$$

où P est la matrice de passage. Pour obtenir le vecteur colonne z^γ , on doit donc prémultiplier le vecteur colonne z^β par l'inverse de la matrice de passage. En pratique, on peut aussi résoudre le système linéaire de n équations à n inconnues

$$P \xi = z^\beta$$

de matrice P et de second membre z^β .

Explicitons un exemple. Dans $\mathbb{R}^3$, prenons la base $\beta = \{u_1, u_2, u_3\}$ constituée des vecteurs $u_1 = (1, 1, 1)$, $u_2 = (0, 1, 1)$ et $u_3 = (1, 0, 1)$ et la base $\gamma = \{v_1, v_2, v_3\}$ constituée des vecteurs $v_1 = (2, 1, 2)$, $v_2 = (1, 0, 2)$ et $v_3 = (-1, 1, 0)$. Si on décompose les vecteurs de la base γ dans la base β , on obtient

$$v_1 = u_1 + u_3 \quad v_2 = -u_1 + u_2 + 2u_3 \quad \text{et} \quad v_3 = u_2 - u_3$$

ce qui donne pour matrice de passage de la base β dans la base γ la matrice

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Considérons à présent le vecteur $z = (1, 2, 3)$. Si on le décompose dans la base β , on obtient $z = 2u_2 + u_3$, ce qui donne le vecteur colonne

$$z^\beta := \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Pour obtenir le vecteur colonne z^γ , on résoud le système $P\xi = z^\beta$. Ce système de trois équations à trois inconnues s'écrit

$$\begin{cases} \xi_1 - \xi_2 &= 0 \\ \xi_2 + \xi_3 &= 2 \\ \xi_1 + 2\xi_2 - \xi_3 &= 1. \end{cases}$$

On obtient comme solution $\xi_1 = \frac{3}{4}$, $\xi_2 = \frac{3}{4}$ et $\xi_3 = \frac{5}{4}$, d'où

$$z^\gamma := \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Etant donnée une base β de V , on peut associer à toute application linéaire $\ell : V \rightarrow V$ une matrice carrée de la façon suivante.

Définition

Soit $\beta = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ une base de V et $\ell : V \rightarrow V$ une application linéaire. La matrice $\text{Mat}_\beta \ell$ associée à l'application linéaire ℓ dans la base β est la matrice dont les colonnes sont constituées des composantes des vecteurs $\ell(u_j)$ dans la base β des u_i .

$$\begin{array}{cccc} & \ell(u_1) & \ell(u_2) & \dots & \ell(u_n) \\ \begin{array}{c} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{array} & \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} & & & \end{array} = \text{Mat}_\beta \ell.$$

Etudions l'effet d'un changement de base sur la matrice associée à une application linéaire $\ell : V \rightarrow V$.

Proposition

Soient β et γ deux bases de V et soit P la matrice de passage de β à γ . Etant donnée une application linéaire $\ell : V \rightarrow V$, on appelle A (resp. B) la matrice associée à ℓ dans la base β (resp. γ). Les matrices A et B sont reliées par

$$B = P^{-1}AP.$$

Pour tout $x, y \in V$, l'égalité $y = \ell(x)$ se traduit matriciellement dans la base β par l'égalité

$$y^\beta = Ax^\beta.$$

Les vecteurs colonne x^β et x^γ sont liés par la relation $x^\beta = Px^\gamma$. On a de même $y^\beta = Py^\gamma$. On en déduit donc

$$Py^\gamma = APx^\gamma$$

soit encore, compte tenu du fait que P est inversible,

$$y^\gamma = P^{-1}APx^\gamma.$$

Il résulte de cette égalité que $B = P^{-1}AP$.

On voit que la matrice B s'obtient en postmultipliant la matrice A par la matrice P et en la prémultipliant par l'inverse P^{-1} .

Définition (de matrices semblables)

Si deux matrices carrées de même taille A et B sont liées par une relation du type $B = P^{-1}AP$, où P est une matrice inversible, on dit qu'elles sont semblables.

Proposition (sur les propriétés des matrices semblables)

Si deux matrices A et B sont semblables, elles ont même déterminant et mêmes valeurs propres.

1.4 Diagonalisation des matrices

Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients réels. Rappelons les notions d'éléments propres relatifs à la matrice A .

Définition (Vecteur propre)

On dit que $x \in \mathbb{R}^n$ est vecteur propre de A s'il existe un scalaire λ tel que $Ax = \lambda x$.

Définition (Valeur propre)

On dit que $\lambda \in \mathbb{R}$ est valeur propre de A s'il existe un vecteur $x \neq 0$ tel que $Ax = \lambda x$.

Définition (Espace propre)

L'ensemble des vecteurs propres associés à une valeur propre λ est le sous-espace vectoriel $V(\lambda)$ défini par

$$V(\lambda) = \{x \in \mathbb{R}^n, Ax = \lambda x\}.$$

On l'appelle sous-espace propre associé à λ .

Définition (Polynôme caractéristique)

Le polynôme p_A défini par

$$p_A(\lambda) = \det(A - \lambda I)$$

est invariant lorsqu'on change de base, c'est à dire quand on remplace A par une matrice semblable. On dit que c'est le polynôme caractéristique de A .

Le polynôme caractéristique de A est un polynôme de degré n dont le coefficient dominant est $(-1)^n$.

Théorème

Soit A une matrice carrée d'ordre n et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors λ est valeur propre de A si et seulement si λ est racine du polynôme caractéristique p_A .

Si λ est une valeur propre de A , on appelle multiplicité algébrique de λ sa multiplicité en tant que racine du polynôme p_A .

Théorème

Soit A une matrice carrée d'ordre n et $\lambda \in \mathbb{R}$. Si λ est valeur propre de A de multiplicité algébrique m , alors $1 \leq \dim V(\lambda) \leq m$. Le nombre $\dim V(\lambda)$ s'appelle la multiplicité géométrique de λ .

Introduisons à présent la définition d'une matrice diagonalisable.

Définition (Matrice diagonalisable)

Une matrice carrée A d'ordre n est diagonalisable si et seulement s'il existe une base $(u_i)_{1 \leq i \leq n}$ de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de A . De façon équivalente, la matrice A est diagonalisable si et seulement si elle est semblable à une matrice diagonale D , c'est à dire $D = P^{-1}AP$ pour une matrice inversible P .

Le théorème suivant donne une caractérisation des matrices diagonalisables. On rappelle qu'un polynôme P est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ s'il s'écrit comme produit de facteurs de degré un à coefficients dans $\mathbb{R}$:

$$P(X) = a_n(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n), \quad \text{avec } a_n \in \mathbb{R} \text{ et } \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}.$$

Théorème

Etant donnée une matrice carrée d'ordre n , les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) A est diagonalisable;

(ii) le polynôme caractéristique p_A est scindé dans $\mathbb{R}[X]$ et, pour toute valeur propre λ , on a $\dim V(\lambda) = m$, où m est la multiplicité algébrique de λ .

L'égalité $\dim V(\lambda) = m$ signifie que la multiplicité géométrique de λ coïncide avec la multiplicité algébrique.

Corollaire

Pour qu'une matrice carrée A d'ordre n soit diagonalisable, il suffit que p_A admette n racines simples dans $\mathbb{R}$.

En exploitant la structure euclidienne de $\mathbb{R}^n$, on obtient le résultat suivant.

Théorème (Cas des matrices symétriques réelles)

Toute matrice A symétrique réelle d'ordre n a ses valeurs propres réelles et est diagonalisable. Plus précisément, il existe une base orthonormale de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres de A .

Application au calcul des puissances d'une matrice.

Si une matrice D est diagonale, donc ne comporte que des termes nuls en dehors de la diagonale, effectuer les produits D^2 , D^3 , D^4 , etc, est immédiat puisque les matrices D^i seront aussi diagonales, leur diagonale étant constituée des puissances des termes de la diagonale de D . Par exemple pour la matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

on a

$$D^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\frac{1}{2})^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^2 \end{pmatrix} \quad D^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\frac{1}{2})^3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^3 \end{pmatrix} \quad D^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2^4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (\frac{1}{2})^4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^4 \end{pmatrix}.$$

Si une matrice A est diagonalisable et si on dispose de la matrice de passage P on a

$$A = PDP^{-1}, \quad A^2 = [PDP^{-1}][PDP^{-1}] = PD^2P^{-1}$$

$$A^3 = [PD^2P^{-1}][PDP^{-1}] = PD^3P^{-1}, \quad \dots \quad A^n = [PD^{n-1}P^{-1}][PDP^{-1}] = PD^nP^{-1}$$

si bien que les puissances de A sont données par

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Ainsi, une fois obtenue la matrice D^n , il suffit de la pré-multiplier par la matrice de passage et de la post-multiplier par l'inverse de la matrice de passage pour obtenir A^n .

2 Intégrales généralisées

On suppose connue l'intégrale d'une fonction continue f sur un segment $[a, b]$, avec $a, b \in \mathbb{R}$. On s'intéresse à l'intégration d'une fonction sur un intervalle du type $[a, +\infty[$ (intervalle non borné), ou bien du type $[a, b[$ (fonction non définie en b). Dans chaque cas, l'intégrale généralisée (impropre) sera définie via un passage à la limite dans une intégrale propre.

2.1 Intégrale d'une fonction continue sur $[a, +\infty[$

Définition

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Si $\int_a^X f(t)dt$ admet une limite finie quand X tend vers $+\infty$ alors on dit que $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge et on pose

$$\int_a^{+\infty} f(t)dt = \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_a^X f(t)dt.$$

Dans le cas contraire on dit que $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ diverge.

Exemple

$\int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ converge et vaut 1. En effet, $\int_0^X e^{-t} dt = 1 - e^{-X} \rightarrow 1$ quand $X \rightarrow +\infty$.
 $\int_0^{+\infty} \cos t dt$ diverge car $\int_0^X \cos t dt = [\sin t]_0^X = \sin X$ et $X \mapsto \sin X$ n'a pas de limite quand $X \rightarrow +\infty$.

Proposition (Critère de Riemann)

$\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge ssi $\alpha > 1$.

En effet si $\alpha = 1$,

$$\int_1^X \frac{1}{t} dt = \ln X,$$

qui tend vers l'infini quand X tend vers $+\infty$. Si $\alpha \neq 1$,

$$\int_1^X \frac{1}{t^\alpha} dt = \frac{1}{1-\alpha} [X^{1-\alpha} - 1],$$

qui n'a une limite finie que si $\alpha > 1$.

Remarque

L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ diverge alors que $\frac{1}{t} \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow +\infty$. Ainsi tendre vers 0 n'est pas une condition suffisante pour avoir une intégrale convergente. Ce n'est pas non plus une condition nécessaire car une fonction non bornée peut avoir une intégrale convergente.

On va à présent énoncer des critères de convergence pour des fonctions à valeurs positives.

Théorème

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction continue et positive. L'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge ssi il existe $M > 0$ tel que pour tout $x \geq a$, on a $\int_a^x f(t)dt \leq M$.

Théorème (Comparaison)

Soit $f, g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ deux fonctions continues vérifiant $0 \leq f(t) \leq g(t)$ pour tout $t \geq a$. Alors

- i) $\int_a^{+\infty} g(t)dt$ converge $\implies \int_a^{+\infty} f(t)dt$ converge.
- ii) $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ diverge $\implies \int_a^{+\infty} g(t)dt$ diverge.

Exemple

L'intégrale $\int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt$ est convergente. En effet, on a, pour $t \geq 1$, $0 \leq e^{-t^2} \leq e^{-t}$. L'intégrale $\int_1^{+\infty} e^{-t} dt$ est convergente, donc $\int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge également.

Exemple

L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t} dt$ diverge. En effet, on a $\ln t \geq 1$ pour $t \geq e$. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$ est divergente, donc $\int_1^{+\infty} \frac{\ln t}{t} dt$ diverge également.

On rappelle que deux fonctions $f, g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ sont équivalentes au voisinage de $+\infty$ si

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)/g(t) = 1.$$

On écrit alors $f(t) \sim g(t)$ pour $t \rightarrow +\infty$.

Corollaire (Règle des équivalents)

Soit $f, g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ deux fonctions continues et positives. Si les deux fonctions sont équivalentes au voisinage de $+\infty$ alors les intégrales $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ et $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ sont de même nature, c'est à dire elles convergent simultanément ou divergent simultanément.

Exemple

$\int_1^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$ converge car $\frac{1}{\sqrt{1+t^4}} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge.
 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(1/t)}{t} dt$ diverge car $\frac{\cos(1/t)}{t} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t}$ diverge.

Soient f, g deux fonctions réelles définies sur $[a, +\infty[$. On rappelle que f est négligeable devant g au voisinage de $+\infty$ si

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t)/g(t) = 0.$$

On écrit alors $f(t) = o(g(t))$ pour $t \rightarrow +\infty$.

Corollaire (Négligeabilité)

Soit $f, g : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ deux fonctions continues et positives. Si f est négligeable devant g en $+\infty$ et si $\int_a^{+\infty} g(t) dt$ converge alors $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ converge.

Exemple

$\int_1^{+\infty} e^{-t^2} dt$ converge car $e^{-t^2} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ au voisinage de $+\infty$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge.

La convergence d'intégrales du type $\int_{-\infty}^a f(t) dt$ se traite de la même manière que $\int_a^{+\infty} f(t) dt$. Pour étudier la convergence de $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$, on regarde séparément la convergence de $\int_{-\infty}^a f(t) dt$ et $\int_a^{+\infty} f(t) dt$.

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Soit a un réel. On dit que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$ converge si les deux intégrales $\int_{-\infty}^a f(t) dt$ et $\int_a^{+\infty} f(t) dt$ convergent. On pose alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt = \int_{-\infty}^a f(t) dt + \int_a^{+\infty} f(t) dt.$$

Attention, la définition n'autorise pas les phénomènes de "compensation". Par exemple, pour tout réel X , l'intégrale $\int_{-X}^X t dt$ est nulle mais l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} t dt$ diverge car $\int_0^{+\infty} t dt$ diverge.

2.2 Intégrale d'une fonction continue sur $[a, b[$, $b \in \mathbb{R}$

Définition

Soit $f : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. Si $\int_a^X f(t) dt$ admet une limite finie quand X tend vers b alors on dit que

$\int_a^b f(t)dt$ converge et on pose

$$\int_a^b f(t)dt = \lim_{\substack{X \rightarrow b \\ X < b}} \int_a^X f(t)dt.$$

Dans le cas contraire on dit que $\int_a^b f(t)dt$ diverge.

Le cas d'une fonction définie sur $]a, b]$ se traite de même en faisant tendre X vers a .

Exemple

$\int_0^1 \ln t dt$ converge et vaut -1 . En effet, on a $\int_X^1 \ln t dt = [t \ln t - t]_X^1 = -1 - X \ln X + X$. La conclusion provient du fait que $\lim_{X \rightarrow 0} X \ln X = 0$.

Proposition (Critère de Riemann en 0)

$\int_0^1 \frac{1}{t^\alpha} dt$ converge ssi $\alpha < 1$.

On remarque que les conditions relatives au critère de Riemann en 0 et en $+\infty$ sont incompatibles. Il en résulte en particulier que $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ diverge pour tout α .

Les critères de convergence énoncés précédemment pour l'intervalle d'intégration $[a, +\infty[$ restent valables pour l'intervalle $[a, b]$, $b \in \mathbb{R}$.

Théorème (Comparaison)

Soit $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ deux fonctions continues vérifiant $0 \leq f(t) \leq g(t)$ pour tout $t \in [a, b[$. Alors
 i) $\int_a^b g(t)dt$ converge $\implies \int_a^b f(t)dt$ converge.
 ii) $\int_a^b f(t)dt$ diverge $\implies \int_a^b g(t)dt$ diverge.

Corollaire (Règle des équivalents)

Soit $f, g : [a, b[\rightarrow \mathbb{R}_+$ deux fonctions continues et positives. Si les deux fonctions sont équivalentes au voisinage de b alors les intégrales $\int_a^b f(t)dt$ et $\int_a^b g(t)dt$ sont de même nature, c'est à dire elles convergent simultanément ou divergent simultanément.

Exemple

Etudions la convergence de $\int_0^1 \frac{e^t}{\sqrt{t}} dt$. La fonction $t \mapsto \frac{e^t}{\sqrt{t}}$ est continue et positive sur $]0, 1]$. De plus, $\frac{e^t}{\sqrt{t}} \sim \frac{1}{\sqrt{t}}$ quand $t \rightarrow 0$ car $\lim_{t \rightarrow 0} e^t = 1$. D'après le critère de Riemann en 0 (appliqué avec $\alpha = 1/2$), l'intégrale $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} dt$ converge. On conclut par la règle des équivalents que $\int_0^1 \frac{e^t}{\sqrt{t}} dt$ converge.

2.3 Convergence absolue

On va énoncer ici des résultats pour des fonctions définies sur $[a, +\infty[$ mais on a évidemment des résultats similaires pour des fonctions définies sur $[a, b]$, $b \in \mathbb{R}$.

Définition

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. On dit que $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ est absolument convergente si l'intégrale $\int_a^{+\infty} |f(t)|dt$ est convergente.

Théorème (convergence absolue $\implies$ convergence)

Soit $f : [a, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue. Si l'intégrale $\int_a^{+\infty} f(t)dt$ est absolument convergente, alors elle est convergente.

Ainsi, face à une intégrale impropre d'une fonction de signe non fixe, on commence généralement par tester la convergence absolue.

Exemple

*L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} dt$ est absolument convergente car $|\frac{\sin t}{t^2}| \leq \frac{1}{t^2}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge. Il en résulte que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^2} dt$ est convergente.
De même, $\int_0^1 \frac{\cos(1/t)}{\sqrt{t}} dt$ est absolument convergente donc convergente.*

Une intégrale peut être convergente sans être absolument convergente. On parle alors d'intégrale semi-convergente. L'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ en est un exemple. A titre d'exercice, montrons que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge. En faisant une intégration par parties, on obtient facilement:

$$\int_1^X \frac{\sin t}{t} dt = -\frac{\cos X}{X} + \cos 1 - \int_1^X \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

Comme le terme $-\frac{\cos X}{X} + \cos 1$ tend vers $\cos 1$ quand X tend vers $+\infty$, l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge ssi l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$ converge. Or $|\frac{\cos t}{t^2}| \leq \frac{1}{t^2}$ dont l'intégrale converge en $+\infty$ (critère de Riemann avec $\alpha = 2$). Il en résulte que $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est absolument convergente donc convergente. Ainsi $\int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ converge.

3 Optimisation

3.1 Rappels

Définition (*extremum global*)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. On dit qu'un point $\hat{x}$ est un minimum global de f sur Ω si $\hat{x} \in \Omega$ et si

$$\forall x \in \Omega, \quad f(\hat{x}) \leq f(x).$$

Lorsque le sens de l'inégalité ci-dessus est inversé, on dit que $\hat{x}$ est un maximum global de f sur Ω .

Définition (*extremum local*)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. On dit qu'un point $\hat{x}$ est un minimum local de f sur Ω si $\hat{x} \in \Omega$ et s'il existe un voisinage $\mathcal{V}$ de $\hat{x}$ tel que

$$\forall x \in \mathcal{V} \cap \Omega, \quad f(\hat{x}) \leq f(x).$$

Lorsque le sens de l'inégalité ci-dessus est inversé, on dit que $\hat{x}$ est un maximum local de f sur Ω .

On observera qu'un minimum (resp. maximum) global est aussi minimum (resp. maximum) local (prendre comme voisinage du point l'ensemble $\mathbb{R}^n$ tout entier).

On rappelle la définition d'un ensemble convexe et d'une fonction convexe (resp. concave).

Définition (*Convexité*)

- On dit qu'un ensemble $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est convexe si

$$\forall x, y \in \Omega, \forall t \in [0, 1] \quad tx + (1 - t)y \in \Omega$$

ou d'une manière équivalente

$$\forall x, y \in \Omega, \quad [x, y] \subset \Omega.$$

- Soient $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble convexe et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction.

▷ On dit que f est convexe sur Ω si

$$\forall x, y \in \Omega, \forall t \in [0, 1], \quad f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y).$$

Si pour $x \neq y, t \neq 0$ et $t \neq 1$, l'inégalité ci-dessus est stricte, on dit que f est strictement convexe.

▷ On dit que f est concave (resp. strictement concave) sur Ω si $-f$ est convexe (resp. strictement convexe) sur Ω .

Dans le cas où la fonction est de classe $\mathcal{C}^2$, on obtient la caractérisation suivante de la convexité.

Proposition (*Caractérisation des fonctions convexes*)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble convexe ouvert et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. On a :

- ▷ f est convexe sur Ω si et seulement si pour tout $x \in \Omega$, la matrice $\nabla^2 f(x)$ est semi-définie positive.
- ▷ Si pour tout $x \in \Omega$, la matrice $\nabla^2 f(x)$ est définie positive, alors f est strictement convexe.

Proposition (*Sur les minima des fonctions convexes*)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble convexe et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe sur Ω . Alors tout minimum local de f sur Ω est un minimum global sur Ω .

Proposition (*Sur les maxima des fonctions concaves*)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble convexe et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction concave sur Ω . Alors tout maximum

local de f sur Ω est un maximum global sur Ω .

3.2 Extrema sans contrainte

Proposition (condition nécessaire d'optimalité du premier ordre)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble ouvert et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Si un point $\hat{x}$ est minimum (resp. maximum) local de f sur Ω et si f admet en $\hat{x}$ des dérivées partielles, alors

$$\nabla f(\hat{x}) = 0.$$

Il convient d'observer que dans la proposition précédente la propriété d'ouverture de l'ensemble Ω est une hypothèse essentielle. Par exemple, les deux dérivées partielles de la fonction $f(x_1, x_2) := x_1 + x_2$ ne s'annulent en aucun point de l'ensemble $\Omega := \{x; x_1 \geq 0, x_2 \geq 0\}$, alors que la fonction f est pourtant bien minimale à l'origine.

Définition (point critique d'une fonction)

On appelle point critique d'une fonction f un point $\hat{x}$ qui vérifie la condition nécessaire d'optimalité

$$\nabla f(\hat{x}) = 0.$$

La recherche des points critiques d'une fonction de n variables se fait en résolvant l'équation vectorielle

$$\nabla f(x) = 0,$$

équivalente au système de n équations (en général non linéaires) à n inconnues

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

On peut reformuler la proposition précédente comme suit :

$$\hat{x} \text{ minimum (resp. maximum) local de } f \implies \hat{x} \text{ point critique de } f.$$

Lorsque la fonction f est convexe (resp. concave), l'implication réciproque est vraie de sorte que l'on obtient une équivalence. De plus, les minima (resp. maxima) locaux sont alors globaux.

Proposition (condition nécessaire et suffisante d'optimalité dans le cas convexe)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert convexe et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et différentiable sur Ω . Alors un point $\hat{x}$ est minimum global de f sur Ω si et seulement s'il est point critique de f .

On a évidemment un résultat analogue pour les fonctions concaves.

Proposition (condition nécessaire et suffisante d'optimalité dans le cas concave)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert convexe et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction concave et différentiable sur Ω . Alors un point $\hat{x}$ est maximum global de f sur Ω si et seulement s'il est point critique de f .

Théorème (condition nécessaire d'optimalité du second ordre)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur Ω . Si un point $\hat{x}$ est minimum local (resp. maximum local) de f sur Ω , alors la matrice $\nabla^2 f(\hat{x})$ est semi-définie positive (resp. semi-définie négative).

Il en résulte que, si en un point critique $\hat{x}$ la matrice hessienne d'une fonction f n'est ni semi-définie positive, ni semi-définie négative, alors le point $\hat{x}$ ne peut être ni minimum local, ni maximum local.

Théorème (condition suffisante d'optimalité du second ordre)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble ouvert et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^2 sur Ω . Si un point $\hat{x}$ est point critique de f et si la matrice hessienne $\nabla^2 f(\hat{x})$ est définie positive (resp. définie négative), alors

$\hat{x}$ est minimum local (resp. maximum local) de f sur Ω .

Il faut souligner que si la matrice hessienne $\nabla^2 f(\hat{x})$ est seulement semi-définie positive (resp. semi-définie négative) en un point critique $\hat{x}$, on ne peut pas conclure que ce point est minimum local (resp. maximum local). Par exemple, la matrice hessienne de la fonction $f(x_1, x_2) = (x_1 - x_2)^2 - x_1^3 x_2$ est semi-définie positive au point $\hat{x} = (0, 0)$, qui n'est pas un minimum local de f sur $\mathbb{R}^2$.

Résumé 1 (*Nature des points critiques*)

Soit Ω un ensemble ouvert convexe et soit $\hat{x} \in \Omega$ un point critique de f .

- Si f est convexe sur Ω , alors $\hat{x}$ minimum global de f sur Ω .
- Si f est concave sur Ω , alors $\hat{x}$ maximum global de f sur Ω .
- Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur Ω , alors
 1. $\nabla^2 f(\hat{x})$ ni semi-définie positive ni semi-définie négative $\implies \hat{x}$ ni minimum local ni maximum local de f .
 2. $\nabla^2 f(\hat{x})$ définie positive $\implies \hat{x}$ minimum local de f .
 3. $\nabla^2 f(\hat{x})$ définie négative $\implies \hat{x}$ maximum local de f .

3.3 Extrema sous contrainte

On entend par problème d'optimisation sous contrainte un problème de la forme

$$\begin{cases} \min f(x) \\ x \in \Omega \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} \max f(x) \\ x \in \Omega \end{cases}$$

où f est une fonction de n variables et $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ est un sous-ensemble de $\mathbb{R}^n$. Suivant le contexte, la fonction f s'appelle l'objectif, le critère, la fonction coût, etc, et l'ensemble Ω s'appelle le domaine des contraintes. On dit d'un point vérifiant les contraintes, i.e. d'un point $x \in \Omega$, que c'est une solution réalisable.

Dans un problème de minimisation (resp. de maximisation), on entend par solution optimale un point $\hat{x}$ qui est minimum global (resp. maximum global) de f sur le domaine des contraintes.

Un premier résultat important concerne la question de l'existence d'un minimum ou d'un maximum global sous contrainte.

Théorème (*des extrema atteints*)

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ un ensemble fermé et borné (on dit encore un ensemble compact) et $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur Ω . Alors f admet au moins un minimum global et un maximum global sur Ω .

En général, la (les) solution(s) optimale(s) d'un problème d'optimisation sous contrainte sont à rechercher sur le bord du domaine des contraintes. C'est pourquoi l'hypothèse de fermeture du domaine des contraintes est essentielle. En une solution intérieure, le gradient est nul et la contrainte ne joue pas.

Considérons maintenant la question de l'unicité d'un minimum ou d'un maximum.

Proposition (*Unicité d'un extremum*)

On suppose que l'ensemble Ω des contraintes est convexe. Si la fonction f à minimiser (resp. maximiser) est strictement convexe (resp. strictement concave), le problème d'optimisation admet au plus une solution optimale.

Examinons à présent une classe particulière de problèmes d'optimisation.

Définition (*Problème d'optimisation convexe sous une contrainte affine*)

Un problème d'optimisation convexe sous une contrainte affine est un problème de la forme

$$\begin{cases} \min f(x) \\ g(x) = 0 \end{cases}$$

où $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction convexe et $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction affine, c'est-à-dire, de la forme

$$g(x) = \langle a, x \rangle - b \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Théorème (conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité)

Soit $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction affine, $\Omega := \{x \in \mathbb{R}^n; g(x) = 0\}$ et f une fonction convexe différentiable sur Ω . Alors un point $\hat{x}$ est solution optimale du problème de minimisation de f sur Ω si et seulement s'il existe un réel $\hat{\lambda}$ tel que

$$\nabla f(\hat{x}) + \hat{\lambda} \nabla g(\hat{x}) = 0, \quad g(\hat{x}) = 0.$$

Le réel $\hat{\lambda}$ est appelé multiplicateur de Lagrange. On observera que, g étant de la forme $g(x) = \langle a, x \rangle - b$, son gradient est directement donné par $\nabla g(x) = a$, si bien que la condition d'optimalité s'écrit aussi

$$\nabla f(\hat{x}) + \hat{\lambda} a = 0.$$

La méthode de Lagrange, basée sur ce résultat, consiste à chercher simultanément une solution optimale et un multiplicateur associé. Pour cela on introduit la définition suivante.

Définition (le lagrangien)

Soit f et g deux fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. On appelle lagrangien associé au problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min f(x) \\ g(x) = 0 \end{cases}$$

la fonction $\mathcal{L} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}.$$

Observons que les conditions $\nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0$ et $g(x) = 0$ s'écrivent respectivement

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = 0 \quad \text{et} \quad \nabla_\lambda \mathcal{L}(x, \lambda) = 0,$$

soit de façon équivalente $\nabla \mathcal{L}(x, \lambda) = 0$. Il en résulte qu'un point $\hat{x}$ est solution optimale si et seulement s'il existe un $\hat{\lambda}$ tel que

$$\nabla \mathcal{L}(\hat{x}, \hat{\lambda}) = 0.$$

De cette condition nécessaire et suffisante, on déduit que pour optimiser sous une contrainte affine, on est amené à résoudre un système de $n + 1$ équations (mise à zéro des dérivées partielles du lagrangien) à $n + 1$ inconnues (les x_i et le multiplicateur λ).

On a un résultat similaire pour un problème de maximisation d'une fonction concave sous contrainte affine.

Théorème (conditions nécessaires et suffisantes d'optimalité)

Soit $g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction affine, $\Omega := \{x \in \mathbb{R}^n; g(x) = 0\}$, f une fonction concave, différentiable sur Ω et $\mathcal{L}$ le lagrangien $\mathcal{L}(x, \lambda) := f(x) + \lambda g(x)$. Alors un point $\hat{x}$ est solution optimale du problème de maximisation de f sur Ω si et seulement s'il existe un réel $\hat{\lambda}$ tel que

$$\nabla \mathcal{L}(\hat{x}, \hat{\lambda}) = 0.$$

Etude d'un exemple

On considère le problème d'optimisation

$$(P) \quad \begin{cases} \min f(x_1, x_2, x_3) := x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 1. \end{cases}$$

- Objectif convexe: Le gradient de f en (x_1, x_2, x_3) est

$$\nabla f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + 2x_3, 2x_2, 2x_1 + 2x_3)$$

et sa matrice hessienne est

$$\nabla^2 f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de cette matrice sont 0, 1, 2. La matrice est donc semi-définie positive pour tout $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$, la fonction f est alors convexe.

- Contrainte affine: Dans le problème (P) , la fonction g est donnée par $g(x_1, x_2, x_3) = x_1 - 2x_2 + x_3 - 1$. Cette fonction est affine car elle s'écrit sous la forme $\langle a, x \rangle + b$, où $a = (1, -2, 1)$ et $b = -1$.

- Lagrangien associé au problème (P) : Il est défini de $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ par

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda g(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3 + \lambda(x_1 - 2x_2 + x_3 - 1) \quad \forall x \in \mathbb{R}^3, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

- Conditions d'optimalité :

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = (0, 0, 0) \quad \text{et} \quad \nabla_\lambda \mathcal{L}(x, \lambda) = 0$$

c'est-à-dire

$$(2x_1 + 2x_3 + \lambda, 2x_2 - 2\lambda, 2x_1 + 2x_3 + \lambda) = (0, 0, 0) \quad \text{et} \quad x_1 - 2x_2 + x_3 - 1 = 0.$$

On obtient ainsi le système suivant

$$(S) \quad \begin{cases} 2x_1 + 2x_3 + \lambda &= 0 \\ 2x_2 - 2\lambda &= 0 \\ 2x_1 + 2x_3 + \lambda &= 0 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 &= 1. \end{cases}$$

- Ensemble des solutions optimales : Après résolution du système (S) , on trouve $x_2 = \lambda = -\frac{2}{5}$, $x_1 = \frac{1}{5} - x_3$ et x_3 arbitraire. Ainsi les solutions (x_1, x_2, x_3) du problème (P) vérifient

$$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{1}{5} - x_3, -\frac{2}{5}, x_3 \right) = \left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}, 0 \right) + x_3(-1, 0, 1).$$

L'ensemble des solutions de (P) est égal à

$$\left(\frac{1}{5}, -\frac{2}{5}, 0 \right) + \text{Vect}\{(-1, 0, 1)\}.$$

4 Résolution approchée d'une équation

On s'intéresse à la résolution *approchée* des équations parce qu'il est souvent impossible de les résoudre de façon exacte et explicite. Typiquement c'est le cas de l'équation

$$f(x) := \ln x - x + 2 = 0.$$

Pour localiser une racine, on peut utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Considérons une fonction f continue, deux points a et b , et supposons $\alpha := f(a) > 0$ et $\beta := f(b) < 0$. Alors le théorème des valeurs intermédiaires permet de dire que f admet une racine (au moins une) dans l'intervalle $]a, b[$.

Théorème (des valeurs intermédiaires)

Si f est une fonction continue sur un intervalle $[a, b]$ et si $\alpha < \beta$ sont deux valeurs de f sur $[a, b]$, alors f prend toutes les valeurs comprises entre α et β .

Dans l'exemple ci-dessus la fonction f est continue sur $]0, +\infty[$. Comme on a $\ln 3 - 3 + 2 = \ln 3 - 1 > 0$, $\ln 4 - 4 + 2 = \ln 4 - 2 < 0$, on en déduit que la fonction f admet une racine dans l'intervalle $[3, 4]$.

On a aussi $f'(x) = 1/x - 1 < 0$ pour tout $x > 1$. Donc f est strictement décroissante sur $[3, 4]$, ce qui fait que la racine est unique. Pour la calculer de façon plus précise il faut alors avoir recours à une méthode de résolution approchée.

4.1 Interpolation linéaire

La technique d'interpolation linéaire consiste à approcher la racine de f par la racine de la fonction affine qui interpole f aux points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$. Géométriquement, on trace une droite qui passe par les points $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$ et on prend pour racine l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses.

La fonction affine g qui interpole f est donnée par

$$g(x) := f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

On est donc amené à résoudre l'équation

$$f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) = 0$$

dont la solution est

$$x = \frac{af(b) - bf(a)}{f(b) - f(a)}.$$

4.2 Technique de point fixe

Nous allons introduire le concept de point fixe et montrer qu'il joue un rôle important dans la résolution numérique des équations.

Définition (d'un point fixe d'une fonction d'une variable)

Soit f une fonction d'une variable. On appelle point fixe de f un point $\bar{x}$ tel que $f(\bar{x}) = \bar{x}$.

Théorème (de Brouwer – version élémentaire sur existence d'un point fixe)

Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ une fonction définie sur un intervalle $[a, b]$ et à valeurs dans cet intervalle. Si f est continue sur $[a, b]$ alors f admet au moins un point fixe dans $[a, b]$.

Définition (d'une fonction k-lipschitz)

Soit k un nombre strictement positif. On dit qu'une fonction f est k -lipschitz sur un intervalle $[a, b]$ si

$$\forall x, y \in [a, b] : |f(x) - f(y)| \leq k|x - y|.$$

Les fonctions k -lipschitz sont nécessairement continues.

Proposition (Condition suffisante pour qu'une fonction soit k -lipschitz)

Soit f une fonction définie et continue sur un intervalle $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, et telle que

$$|f'(x)| \leq k, \quad \forall x \in]a, b[$$

Alors f est k -lipschitz sur $[a, b]$.

La preuve de ce résultat est basée sur le théorème des accroissements finis.

Définition (d'une fonction contractante)

On dit qu'une fonction est contractante sur un intervalle $[a, b]$ si elle est k -lipschitz pour un $k < 1$.

La terminologie *contractante* s'explique par le fait que si on prend deux points distincts x et y , donc à une certaine distance l'un de l'autre, leurs images $f(x)$ et $f(y)$ seront à une distance inférieure.

Proposition (sur l'existence d'un unique point fixe des applications contractantes)

Si f est contractante sur un intervalle $[a, b]$, alors elle admet sur $[a, b]$ un point fixe et un seul.

Si I est un intervalle non borné, on prendra garde que la condition

$$\forall x \in I : |f'(x)| < 1$$

n'assure pas nécessairement l'existence d'un point fixe. Elle assure tout au plus, via le théorème des accroissements finis, qu'il ne peut exister qu'un seul point fixe dans I . Par exemple, la fonction

$$f(x) := \sqrt{x^2 + 1}$$

a bien une dérivée positive strictement plus petite que 1 en tout point de l'intervalle $]0, +\infty[$ pourtant, elle n'admet pas de point fixe sur cet intervalle. Par contre, s'il existe une constante positive $k < 1$ et telle que $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$ alors f admet un point fixe.

4.3 Méthode des approximations successives

Résoudre une équation du type

$$g(x) = 0$$

peut se ramener à résoudre une *équation de point fixe*. Si, par exemple, on ajoute x aux deux membres de l'équation précédente, on obtient

$$x = g(x) + x.$$

ce qui donne en posant $f(x) = g(x) + x$ l'équation de point fixe

$$x = f(x).$$

Lorsqu'on dispose d'une équation de point fixe on peut procéder par approximations successives pour calculer de façon approchée un point fixe. On commence par choisir une première valeur que l'on note x_0 . Ensuite on calcule la valeur de f en x_0 , ce qui donne un $x_1 := f(x_0)$. Disposant de ce x_1 , on calcule la valeur de f en x_1 ce qui donne un $x_2 := f(x_1)$, et ainsi de suite. On engendre ainsi une suite (x_n) par la récurrence

$$x_{n+1} = f(x_n).$$

Définition (Méthode des approximations successives)

On appelle méthode des approximations successives pour résoudre de façon approchée une équation de point fixe du type $x = f(x)$, la méthode itérative qui consiste à engendrer, à partir d'une valeur initiale x_0 , la suite récurrente

$$x_{n+1} = f(x_n).$$

Si la suite (x_n) engendrée par la méthode des approximations successives converge vers une valeur $\bar{x}$, et si f est continue, alors à la limite on aura

$$\bar{x} = f(\bar{x})$$

donc $\bar{x}$ sera point fixe de f .

Proposition (Convergence de la méthode des approximations successives)

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, admettant un point fixe $\bar{x}$ dans $[a, b]$ et telle que $|f'(x)| < 1$ pour tout $x \in]a, b[$. Alors f n'admet sur $[a, b]$ que $\bar{x}$ comme point fixe et la méthode des approximations successives converge vers $\bar{x}$.

Définition (Vitesse de convergence linéaire)

Si une suite (x_n) converge vers une limite $\bar{x}$, on dit que la vitesse de convergence est linéaire s'il existe une constante $0 < q < 1$ telle que pour tout n on ait

$$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq q|x_n - \bar{x}|.$$

Si une suite (x_n) converge vers une limite $\bar{x}$ à vitesse linéaire, on a

$$|x_n - \bar{x}| \leq q|x_{n-1} - \bar{x}| \leq q^2|x_{n-2} - \bar{x}| \leq \dots \leq q^n|x_0 - \bar{x}|$$

autrement dit, la suite (e_n) des distances à la limite définie par $e_n = |x_n - \bar{x}|$ converge vers 0 comme une suite géométrique de raison q .

Proposition (Convergence linéaire de la méthode des approximations successives)

Soit f une fonction définie et contractante sur un intervalle $[a, b]$. Alors f admet sur $[a, b]$ un unique point fixe $\bar{x}$, la méthode des approximations successives converge vers $\bar{x}$ et la convergence est linéaire.

Une étude plus précise de la convergence de la méthode des approximations successives en fonction du choix du point de départ x_0 montrerait le type de difficultés qu'on peut rencontrer avec ce type de méthode. D'une part, il peut très bien y avoir convergence lorsqu'on initialise le processus sur certains points de départ et divergence lorsqu'on l'initialise sur d'autres points de départ. On pourrait aussi s'apercevoir que, en présence de plusieurs racines et quand il y a convergence, la méthode converge pratiquement toujours vers la même racine. Se pose alors le problème d'identifier l'ensemble des points d'initialisation pour lesquels la méthode converge vers une racine. On dit que cet ensemble est le domaine d'attraction de la racine. Il se trouve que ce domaine est très petit pour certaines racines, ce qui les rend pratiquement *inaccessibles*.

4.4 Méthode de Newton

La méthode de Newton est une méthode itérative qui permet de résoudre de façon approchée une équation classique du type $f(x) = 0$. L'idée est la suivante. On commence par choisir un x_0 . Si f est dérivable on a

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + hf'(x_0) + h\epsilon(h) \quad \text{avec} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \epsilon(h) = 0.$$

Au voisinage de x_0 la fonction f est *presque affine*, ce qui s'écrit, en faisant le changement de variable $x = x_0 + h$,

$$f(x) \sim f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0).$$

On remplace alors la fonction f par son approximation affine $g(x) := f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0)$ et on détermine la racine de cette approximation affine. Cela donne le point

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}.$$

On recommence le processus à partir de x_1 , ce qui fournit un x_2 et ainsi de suite. Finalement la méthode de Newton engendre à partir d'une valeur initiale x_0 la suite (x_n) définie par

$$x_{n+1} := x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Définition (Méthode de Newton)

On appelle méthode de Newton pour résoudre de façon approchée une équation d'une variable du type $f(x) = 0$, où f est dérivable, la méthode itérative qui consiste à engendrer, à partir d'une valeur

initiale x_0 , la suite récurrente

$$x_{n+1} := x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$

Exemple. Prenons l'équation $f(x) = 0$ avec $f(x) := x^2 - 2$. On a $f'(x) = 2x$. Par suite la méthode de Newton donne la récurrence

$$x_{n+1} = x_n - \left[\frac{x_n^2 - 2}{2x_n} \right]$$

soit encore,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left[x_n + \frac{2}{x_n} \right].$$

Proposition (Convergence de la méthode de Newton)

Soit f une fonction strictement croissante sur un intervalle $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et telle que $f(a) < 0$, $f(b) > 0$. Alors l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution $\bar{x} \in]a, b[$. De plus si f est convexe et $f(x_0) > 0$, ou si f est concave et $f(x_0) < 0$, alors la suite (x_n) engendrée par la méthode de Newton converge vers $\bar{x}$.

Définition (Vitesse de convergence quadratique)

Si une suite (x_n) converge vers une limite $\bar{x}$, on dit que la vitesse de convergence est quadratique s'il existe une constante $0 < q < 1$ telle que pour tout n on ait

$$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq q|x_n - \bar{x}|^2 \quad \text{avec} \quad 0 < q < 1.$$

Si une suite (x_n) est à convergence quadratique, dès que la distance à la limite est plus petite que 1, à chaque étape on double le nombre de décimales correctes dans l'approximation de la racine. En effet, si la distance $e_n := |x_n - \bar{x}|$ de l'itéré x_n à la racine $\bar{x}$ est telle que $e_n \leq 10^{-k}$ on aura $e_{n+1} \leq 10^{-2k}$.

Proposition (Convergence quadratique de la méthode de Newton)

Soit f une fonction admettant une dérivée seconde continue sur un intervalle $]a, b[$ et une racine $\bar{x} \in]a, b[$. Si $f'(\bar{x}) \neq 0$, et si on choisit le premier terme x_0 suffisamment proche de $\bar{x}$, alors la suite (x_n) engendrée par la méthode de Newton converge vers $\bar{x}$ et la convergence est quadratique.